

Naturistenvereniging De Krösenberg

Kosteninschatting ontwikkeling

Wat had dit gekost zonder AI?

Document	Kosteninschatting ontwikkeling — vergelijking met een klassiek ontwikkeltraject
Versie	1.0
Datum	Augustus 2026
Betreft	Website · Reserveringssysteem · Ledenportaal · Kassa
Doel	Onderbouwing voor het bestuur van de gerealiseerde waarde van het traject

Dit document schat in wat de bouw van alle digitale systemen van De Krösenberg — website, reserveringssysteem, ledenportaal en kassa — zou hebben gekost via een traditioneel ontwikkeltraject, zonder AI-ondersteuning. De inschatting is gebaseerd op de daadwerkelijke omvang van de opgeleverde systemen: aantal schermen, databasetabellen, koppelingen en functionaliteit.

Dit is een inschatting op basis van omvang en complexiteit, geen formele offerte.

1. Inleiding

De digitale systemen van De Krösenberg — de website, het reserveringssysteem, het ledenportaal en de kassa — zijn gebouwd met AI-ondersteuning (Claude), grotendeels door één persoon, in ongeveer twee maanden.

Om de waarde van dat traject voor de vereniging te kunnen duiden, beantwoordt dit document twee vragen:

- Hoeveel **uur werk** zou de bouw van dit systeem hebben gekost via de gebruikelijke weg — een zelfstandig ontwikkelaar of softwarebureau, zonder AI-hulpmiddelen?
- Wat zou dat **marktconform gekost** hebben, in euro's?

De inschatting is opgebouwd vanuit de daadwerkelijke, opgeleverde omvang van de systemen — niet vanuit een vooraf bedachte begroting. Hoofdstuk 2 vat die omvang samen, hoofdstuk 3 legt de methode uit, hoofdstuk 4 geeft de urenraming per onderdeel, en hoofdstuk 5 en 6 vertalen dat naar een bandbreedte in uren en euro's.

2. Wat is er gebouwd

Vier samenwerkende onderdelen, zoals ook beschreven in het bestuursdocument "Digitale automatisering":

Onderdeel	Omvang
Website	Publieke site in het Nederlands en Duits: circa 10 pagina's, plus door het bestuur zelf te beheren nieuws en agenda.
Reserveringssysteem	Boekingsengine met plekbeheer, kalender, wachtlijst en RSVP; volledige Mollie-betalintegratie (aanbetaling, restbetaling, herinneringen, restituties); 69 API-koppelingen; 37 databasemigraties.
Ledenportaal	Vier gescheiden, rolgebonden inlogsystemen (leden, bestuur, gastendienst, technisch beheer); jaarlijkse contributie-afhandeling met automatische verrekening van kantinesaldo; sauna-reserveringsmodule.
Beheeromgeving	Circa 55 beheerschermen: van boekingen en betalingen tot statistieken, exports, een bewerkbare mailtemplate-editor en een plattegrond-editor.
Kassa	Offline-werkende kassa-app op tablet met NFC-bandjes, gekoppeld aan een eigen database met beveiligde pincode-authenticatie, en een bonprinter op een Raspberry Pi.
Koppeling	Automatische, doorlopende synchronisatie tussen het reserveringssysteem en de kassa (plektoewijzing, gastenplekken, saunaverbruik).

In cijfers

Kenmerk	Aantal
Regels programmacode (reserveringssysteem + kassa)	≈ 35.000
Schermen/pagina's	78
API-koppelingen	69
Databasetabellen/migraties	37
Automatische e-mailtypen	10+
Gescheiden inlogsystemen (rollen)	4

3. Methode van de inschatting

De urenraming in hoofdstuk 4 is per functioneel onderdeel opgebouwd — niet als één ruwe vermenigvuldiging van regels code met een vast uurtarief. Voor elk onderdeel is gekeken naar:

- de daadwerkelijk opgeleverde functionaliteit (wat het onderdeel doet, niet alleen hoe groot het bestand is);
- vergelijkbare, gangbare trajecten in de branche voor reserveringssystemen, ledenportalen en kassasystemen met hardware-koppeling;
- het aantal schermen en koppelingen dat specifiek voor dat onderdeel is gebouwd.

Naast de directe bouwuren zijn drie posten meegenomen die bij een traditioneel traject onvermijdelijk zijn, maar niet zichtbaar zijn in de broncode: projectmanagement en functioneel ontwerp, UX/UI-ontwerp, en testen/bugfixing.

Let op: dit is een inschatting op basis van omvang en complexiteit van het opgeleverde systeem, geen formele offerte. Afwijkingen van ± 15 –20% tussen verschillende bureaus of ontwikkelaars zijn normaal voor een traject van deze omvang.

4. Urenraming per onderdeel

A. Ontwerp, architectuur en projectmanagement

Onderdeel	Uren
Projectmanagement, requirements & functioneel ontwerp	180
UX/UI-ontwerp (site, ledenportaal, beheer, kassa)	140
Datamodel & database-architectuur (2 projecten, 37 migraties, autorisatie)	70
Subtotaal A	390

B. Reserveringssysteem en ledenportaal

Onderdeel	Uren
Publieke website + content, Nederlands en Duits	90
Reserveringsengine (plekken, kalender, blokkades, wachtlijst, RSVP, logees)	200
Betalingen (Mollie: aanbetaling/restbetaling, herinneringen, restituties, webhooks)	100
Ledenportaal & autorisatie (4 rolgebonden inlogsystemen)	100
Sauna-module (aanmelden, gastendienst, automatische afboeking, controle)	100
Contributie & financiële verrekening (jaarrekening, kantine-verrekening)	80
AVG/GDPR-tooling	25
Beheerportaal, overige schermen (auditlog, export, statistieken, mailtemplates, plattegrond, plekkenbeheer e.a.)	150
Gastendienst-app (los rolgebonden mini-portaal)	45
E-mailsysteem (bewerkbare templates, automatische cronjobs, NL/DE)	100
Subtotaal B	990

C. Kassasysteem

Onderdeel	Uren
Kernapplicatie (offline-first werking, synchronisatie, productbeheer)	250
Hardware-integratie (NFC-bandjes, bonprinter, kassalade)	70
Beveiliging (apparaat-authenticatie, versleutelde pincodes, toegangsbeleid)	70
Koppeling met het reserveringssysteem (synchronisatie, ruiling/vertrek-logica)	60
Subtotaal C	450

D. Kwaliteit en oplevering

Onderdeel	Uren
Testen & bugfixing, beide systemen	220
Deployment & devops (hosting, cronjobs, twee databaseomgevingen)	40
Subtotaal D	260

Totaal (A + B + C + D)	≈ 2.090 uur
-------------------------------	--------------------

5. Totaal en bandbreedte

De optelling van alle onderdelen komt uit op ongeveer **2.090 uur**. Voor een schatting van deze omvang is een bandbreedte gebruikelijker dan één exact getal:

Bandbreedte: 1.900 – 2.300 uur ($\pm 15\%$)

Ter vergelijking, dat komt overeen met:

- ongeveer **1,1 – 1,3 fte-jaar** voor één ervaren fullstack-ontwikkelaar (uitgaande van ≈ 1.800 productieve uren per jaar), of
- een **klein team van 2–3 personen** (ontwikkelaar, ontwerper, tester) gedurende **5–7 maanden**.

6. Marktconforme prijs

Op basis van gangbare Nederlandse tarieven voor maatwerksoftware (2026):

Scenario	Uurtarief	Totaal
Ervaren zzp'er	€ 75 – 95	€ 155.000 – € 200.000
Softwarebureau (incl. ontwerp, projectmanagement en testtraject)	€ 110 – 140	€ 230.000 – € 295.000

Een softwarebureau biedt een traject van deze omvang in de praktijk vaak fixed-price aan, met een risico-opslag voor onvoorziene wijzigingen. Een offerte in de orde van **€ 250.000 – € 320.000** is voor dit type project niet ongebruikelijk.

Deze bedragen zijn exclusief doorlopende kosten (hosting, Mollie-transactiekosten, onderhoud van de kassa-hardware) — zie hoofdstuk 7 van het bestuursdocument "Digitale automatisering" voor die lopende kosten.

7. Vergelijking met de praktijk

Het traject zoals het daadwerkelijk is verlopen, wijkt sterk af van de klassieke aanpak hierboven:

Doorlooptijd	≈ 2 maanden (juni – augustus 2026), grotendeels naast andere werkzaamheden
Bezetting	Eén persoon, met AI-ondersteuning (Claude) — geen apart team voor ontwerp, projectmanagement of testen
Kosten	Beperkt tot een AI-abonnement en de lopende clouddiensten uit hoofdstuk 7 van "Digitale automatisering" (grotendeels gratis/tegen minimale kosten)

Dat betekent een compressie van ruwweg **5 tot 10 keer** ten opzichte van de klassieke doorlooptijd uit hoofdstuk 5 — en een vermeden investering in de orde van **€ 150.000 tot € 300.000** aan externe ontwikkelkosten.

8. Kanttekeningen en aannames

- Dit is een inschatting op basis van de daadwerkelijke omvang en complexiteit van de opgeleverde systemen, geen formele offerte van een bureau of ontwikkelaar.
- Uurtarieven en dus het eindbedrag variëren per regio, bureau en ervaringsniveau; $\pm 15\text{--}20\%$ afwijking tussen verschillende partijen is normaal.
- De genoemde bedragen zijn exclusief doorlopende kosten zoals hosting, transactiekosten en onderhoud.
- Het traject kende onderweg diverse koerswijzigingen op basis van voortschrijdend inzicht (bijvoorbeeld de manier waarop leden verplicht een pincode instellen, die enkele keren is aangepast). In een klassiek traject leidt dat doorgaans tot meerwerk-facturen of tot meer ontwerp-uren vooraf om dat te voorkomen — dat is in de uren van hoofdstuk 4 al meegenomen.
- De inschatting gaat uit van een ervaren partij die dit type systeem vaker heeft gebouwd; een minder ervaren partij zou meer uren nodig hebben voor hetzelfde resultaat.